什□是完整□□和部分□□

SnapManager Oracle

NetApp
October 26, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/snapmanager-oracle/windows/concept_backup_types_and_the_number_of_snapshot_copies.html on October 26, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

什□是完整□□和部分□□ 1
□□□型和 Snapshot 副本数量 1
完全□机□□ 2
部分□机□□ 2
□□，□原和恢□操作示例 3

什□是完整□□和部分□□

□可以□□□□整个数据□或只□□一部分数据□。如果□□□□数据□的一部分，□可以□□□□一□表空□或数据文件。□可以□□□表空□和数据文件□行□独□□。

下表列出了□□□□□型的□□和后果：

□□□型	□□	缺点
已□	最大限度地□少 Snapshot 副本的数量。□于□机□□，在整个□□操作期□，□个表空□都□于□□模式。SnapManager 会□数据□使用的□个卷□建一个 Snapshot 副本，并□日志文件占用的□个卷□建一个 Snapshot 副本。	□于□机□□，在整个□□操作期□，□个表空□都□于□□模式。
部分	最大限度地□少□个表空□在□□模式下花□的□□。SnapManager 按表空□□其所□取的 Snapshot 副本□行分□。□个表空□都□于□□模式，□□□度足以□建 Snapshot 副本。□□□ Snapshot 副本□行分□的方法可以最大限度地□少□机□□期□日志文件中的物理□写入。	□□可能需要在同一个卷中□多个表空□□建 Snapshot 副本。此方法可通□□生原因 SnapManager 在□□操作期□□□个卷□建多个 Snapshot 副本。

- 注： * 尽管□可以□行部分□□，但□必□始□□整个数据□□行完整□□。

□□□型和 Snapshot 副本数量

□□□型（完整或部分）会影□ SnapManager □建的 Snapshot 副本数量。□于完整□□，SnapManager 会□□个卷□建一个 Snapshot 副本，而□于部分□□， SnapManager 会□□个表空□文件□建一个 Snapshot 副本。

> Data ONTAP 会将□个卷的最大 Snapshot 副本数限制□ 255 个。只有在将 SnapManager 配置□保留大量□□（其中□个□□包含大量 Snapshot 副本）□，□才能□到此最大□。

要在□保未□到□个卷的 Snapshot 副本最大限制的情况下保持足□的□□池可用，□必□在不再需要□□□将其□除。□可以将 SnapManager 保留策略配置□在□到特定□□□率的特定□□后□除成功的□□。例如，在 SnapManager 成功□建四个□日□□后， SnapManager 会□除前一天□建的□日□□。

下表□示了 SnapManager 如何根据□□□型□建 Snapshot 副本。表中的示例假□数据□ Z 包含□个卷，□个卷包含□个表空□（ TS1 和 TS2 ），□个表空□包含□个数据□文件（ TS1_1.dbf， TS1_2.dbf， TS2_1.dbf 和 TS2_2.dbf ）。

下表□示了□□□□型的□□如何生成不同数量的 Snapshot 副本。

SnapManager 会在卷□□而非表空□□□□建 Snapshot 副本，□通常会□少必□□建的 Snapshot 副本数量。

□□个□□□会□日志文件□建 Snapshot 副本。

数据□中的卷	表空□ TS1 （包括 2 个数据□文件）	表空□ TS2 （包括 2 个数据□文件）	已□建 Snapshot 副本	Snapshot 副本□数
E ： \data	vs1_1.dbf	TS2_1.dbf	□个卷 1 个	2.

数据□中的卷	表空□ TS1 （包括 2 个数据□文件）	表空□ TS2 （包括 2 个数据□文件）	已□建 Snapshot 副本	Snapshot 副本□数
E ： \data	vs1_1.dbf	TS2_1.dbf	□个文件 2 个	4.

完全□机□□

在完全□机□□期□， SnapManager 会□□整个数据□，并在卷□□（而不是表空□□□）□建 Snapshot 副本。

SnapManager 会□□个□□□建□个 Snapshot 副本。如果数据□所需的所有文件都位于一个卷中，□□个 Snapshot 副本都会□示在□卷中。

指定完整□□□， SnapManager 将□行以下操作：

1. 将整个数据□置于□机□□模式
2. □包含数据□文件的所有卷□建 Snapshot 副本
3. 使数据□退出□机□□模式
4. □制□行日志切□，然后□□日志文件

   此操作□会将重做信息□□到磁□。

5. 生成□□控制文件
6. □日志文件和□□控制文件□建 Snapshot 副本

□行完整□□□， SnapManager 会将整个数据□置于□机□□模式。□个表空□（例如 E ： \data\TS1_1.dbf ）□于□机□□模式的□□比指定的特定表空□或数据文件□。

当数据□□入□□模式□， Oracle 会将整个□写入日志，而不□□是写入□□之□的□量。由于数据□在□机□□模式下的工作□□□多，因此□□完整□□会□主机□来更大的□□。

尽管□行完整□□会□主机□来更大的□□，但完整□□所需的 Snapshot 副本更少，从而降低了存□需求。

部分□机□□

□可以□□□数据□中的表空□□行部分□□，而不是□行完整□□。□然 SnapManager □ *full* □□□建卷的 Snapshot 副本，但 SnapManager □ *partial* □□□建□个指定表空□的 Snapshot 副本。

由于表空□□□是 Oracle 允□□入□□模式的最低□□，因此 SnapManager 会在表空□□□□理□□，即使□在表空□中指定了数据文件也是如此。

□于部分□□，与完整□□相比，□个表空□在□□模式下的□□更短。在□机□□期□，用□始□可以使用数据□；但是，数据□必□□行更多工作，主机必□□行更多物理 I/O此外，由于 SnapManager 正在□指定的□个表空□或包含指定数据文件的□个表空□□建 Snapshot 副本，而不是□整个卷□建 Snapshot 副本，因此会□建更多的 Snapshot 副本。

SnapManager □特定表空□或数据文件□建 Snapshot 副本。部分□□算法是一个循□， SnapManager 会重□此循□，直到□□个指定的表空□或数据文件□建 Snapshot 副本□止。

□然□可以□行部分□□，但建□始□□整个数据□□行完整□□。

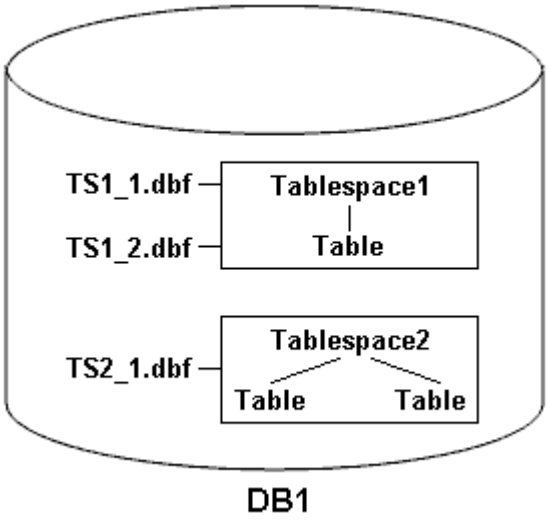
在部分□□期□， SnapManager 会□行以下操作：

1. 将包含数据文件的表空□置于□□模式。
2. □表空□使用的所有卷□建 Snapshot 副本。
3. 使表空□退出□□模式。
4. □□□行此□程，直到□所有表空□或文件□建 Snapshot 副本□止。
5. □制□行日志切□，然后□□日志文件。
6. 生成□□控制文件。
7. □日志文件和□□控制文件□建 Snapshot 副本。

□□， □原和恢□操作示例

□可以□到有□一些可用于□□数据保□目□的□□， □原和恢□方案的信息。

下□□示了表空□的内容：



在□□中， Table1 具有一个表以及□个□□的数据□文件。Table2 具有□个表以及一个□□的数据□文件。

下表介□了一些完整和部分□□，□原和恢□方案：

完整□□，□原和恢□操作示例

完整□□	□原	恢□
SnapManager □数据□ DB1 中的所有内容□行□□，包括数据文件，□□日志和控制文件。	使用控制文件完成□原 SnapManager 将□原□□中的所有数据文件，表空□和控制文件。	□可以指定以下□之一： • SCN - □入 SCN ，例如 384641 。 • 日期 / □□ - □入□□的日期和□□，例如， 2005 年 11 月 25 日： 19 ： 06 ： 22 。 • 上次□数据□□行的事□。
不使用控制文件完成□原 SnapManager 将□原所有表空□和数据文件，而不使用控制文件。	使用控制文件□原数据文件或表空□指定以下□□之一： • 表空□ • 数据文件	SnapManager 会将数据恢□到上次□数据□□行的事□。

部分□□，□原和恢□操作示例

部分□□	□原	恢□
□可以□□以下□□之一： • 表空□ □可以指定 Table1 和 Table2 ，也可以□指定其中一个。 • 数据文件 □可以指定所有三个数据□文件（ TS1_1.dbf ， TS1_2.dbf 和 TS2_1.dbf ），□个文件或一个文件。 无□□□□□□□，□□都会包括所有控制文件。如果未□用配置文件□独□建□□日志□□，□□□日志文件将包含在部分□□中。	Complete Restore SnapManager 将□原部分□□中指定的所有数据文件，表空□和控制文件。	SnapManager 会将数据恢□到上次□数据□□例□行的事□。

使用控制文件□原数据文件或表空□ SnapManager 将□原以下内容之一： • 指定的所有数据文件 • 指定的所有表空□	□原不□控制文件的数据文件或表空□ SnapManager 将□原以下内容之一： • 表空□ 指定任何表空□。SnapManager □□原指定的表空□。如果□□包含 Table1， □ SnapManager □□原□表空□。 • 数据文件 指定任何数据□文件。SnapManager □□原指定的数据文件。如果□□包含数据□文件（ TS1_1.dbf 和 TS1_2.dbf ）， □ SnapManager □会□原□些文件。	□□原控制文件

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.